

Tugas Praktikum 3

Sistem Informasi Geografis

Nama : Awi Septian Prasetyo

NIM : 123140201

Kelas : Sistem Informasi Geografis

Dosen : Muhammad Habib Alghifari, S.kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.

Github : https://github.com/Awesome1209/sig_123140201.git

Deskripsi Tugas

Menggunakan data dari Praktikum 1 dan 2, lakukan transformasi koordinat dan analisis jarak/luas menggunakan SRID yang berbeda. Bandingkan hasilnya.

Ketentuan & Tujuan

- Transform data ke EPSG:32748 (UTM Zone 48S)
- Hitung jarak antar fasilitas dengan 3 cara: tanpa konversi, geography, dan UTM
- Hitung luas wilayah dengan ST_Area() menggunakan UTM
- Buat tabel perbandingan hasil dan analisis perbedaannya

Data

Data yang digunakan pada praktikum ini berasal dari hasil Praktikum 1 dan Praktikum 2 yang tersimpan di database PostGIS. Tabel yang digunakan untuk analisis adalah sebagai berikut:

Tabel	Kolom Geometri	Tipe Geometri	SRID (Awal)	Keterangan
fasilitas_publik	geom	POINT	4326 (WGS84)	Data titik fasilitas umum untuk perhitungan jarak
wilayah	geom	POLYGON	4326 (WGS84)	Data batas wilayah untuk perhitungan luas
jalan (opsional)	geom	LINestring	4326 (WGS84)	Data jaringan jalan (tidak wajib jika tidak dianalisis)

Karena SRID awal data adalah EPSG:4326 (derajat), maka untuk perhitungan jarak dan luas yang membutuhkan satuan meter dilakukan transformasi ke EPSG:32748 (WGS84 / UTM Zone 48S) menggunakan fungsi ST_Transform().

Isi entitas pada fasilitas publik (5 data yang digunakan):

- Mall Boemi Kedaton
- Matakata Studio
- SDN 1 Sepang Jaya
- Masjid Al-Falah
- Stadion Sumpah Pemuda

Isi representasi koordinat (WKT):

- Mall Boemi Kedaton (WGS84): POINT(105.25936417782091 -5.382142962762113)
- Mall Boemi Kedaton (UTM 48S): POINT(528734.4426659447 9405087.849607134)

Isi entitas pada wilayah:

- Kecamatan Labuhan Ratu
- Kelurahan Kota Sepang

Isi hasil luas wilayah (menggunakan UTM 32748):

- Kecamatan Labuhan Ratu = 2,994,220.47 m² ($\approx$ 299.4220 ha)
- Kelurahan Kota Sepang = 153,015.39 m² ($\approx$ 15.3015 ha)

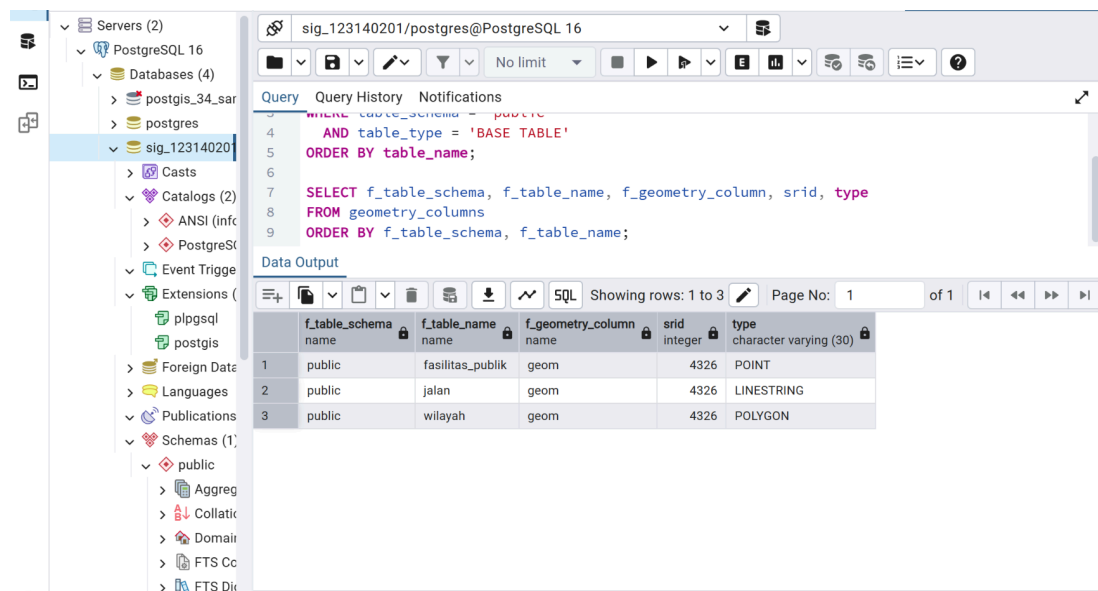
Metodologi / Langkah Kerja

A. Persiapan dan Identifikasi Data

Pada tahap ini dilakukan identifikasi data spasial yang tersedia di database, termasuk nama tabel, kolom geometri, tipe geometri, dan SRID awal. Informasi tersebut digunakan untuk memastikan data siap dianalisis dan konsisten sebelum dilakukan transformasi CRS.

```
SELECT table_schema, table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
AND table_type = 'BASE TABLE'
ORDER BY table_name;
```

```
SELECT f_table_schema, f_table_name, f_geometry_column, srid, type
FROM geometry_columns
ORDER BY f_table_schema, f_table_name;
```



The screenshot shows a PostgreSQL database interface. On the left, a tree view displays the database structure, including 'Servers (2)', 'PostgreSQL 16', 'Databases (4)', and 'sig_123140201'. The 'sig_123140201' database is selected, showing its contents like 'Casts', 'Catalogs (2)', 'ANSI (info)', 'PostgreSQL', 'Event Triggers', 'Extensions (1)', 'plpgsql', 'postgis', 'Foreign Data Wrappers', 'Languages', 'Publications', and 'Schemas (1)'. The 'public' schema is expanded, showing 'Aggregates', 'Collations', 'Domains', 'FTS Configurations', and 'FTS Dictionaries'.

The main window displays a query in the 'Query' tab. The query is:

```
SELECT table_schema, table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
AND table_type = 'BASE TABLE'
ORDER BY table_name;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query, displaying three rows of data:

f_table_schema	f_table_name	f_geometry_column	srid	type
public	fasilitas_publik	geom	4326	POINT
public	jalan	geom	4326	LINestring
public	wilayah	geom	4326	POLYGON

Output daftar tabel (menunjukkan fasilitas_publik, jalan, wilayah) dan Output geometry_columns (menunjukkan geom, tipe, SRID=4326)

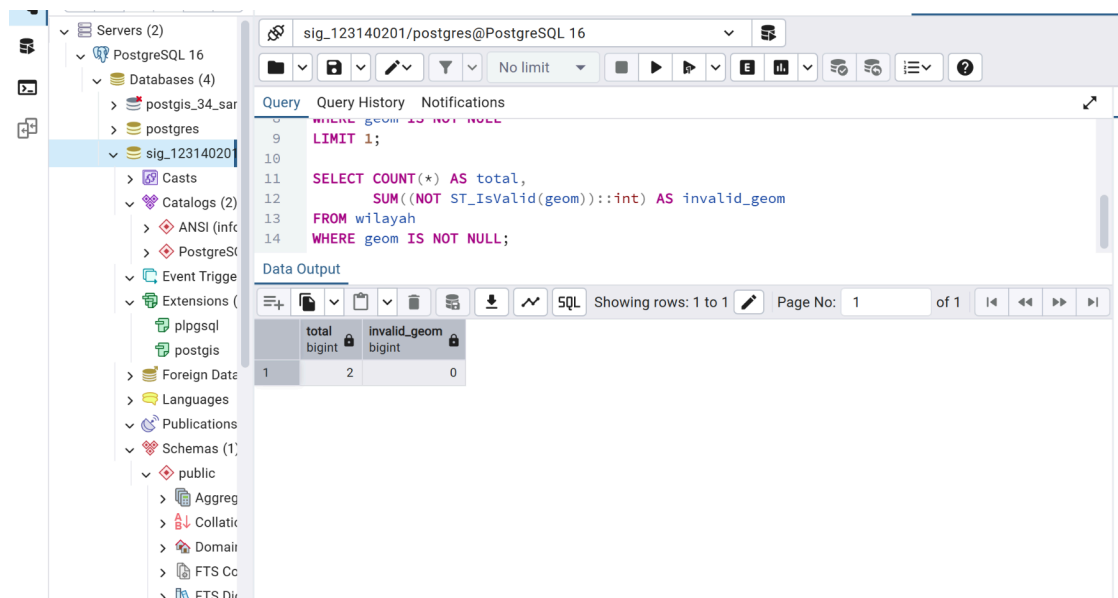
B. Pengecekan SRID & tipe geometri

Pengecekan SRID dilakukan untuk memastikan seluruh data berada pada SRID yang benar. Selain itu, validitas geometri dicek untuk mencegah error saat transformasi atau perhitungan spasial.

```
SELECT ST_SRID(geom) AS srid
FROM fasilitas_publik
WHERE geom IS NOT NULL
LIMIT 1;
```

```
SELECT ST_SRID(geom) AS srid
FROM wilayah
WHERE geom IS NOT NULL
LIMIT 1;
```

```
SELECT COUNT(*) AS total,
       SUM((NOT ST_IsValid(geom))::int) AS invalid_geom
FROM wilayah
WHERE geom IS NOT NULL;
```

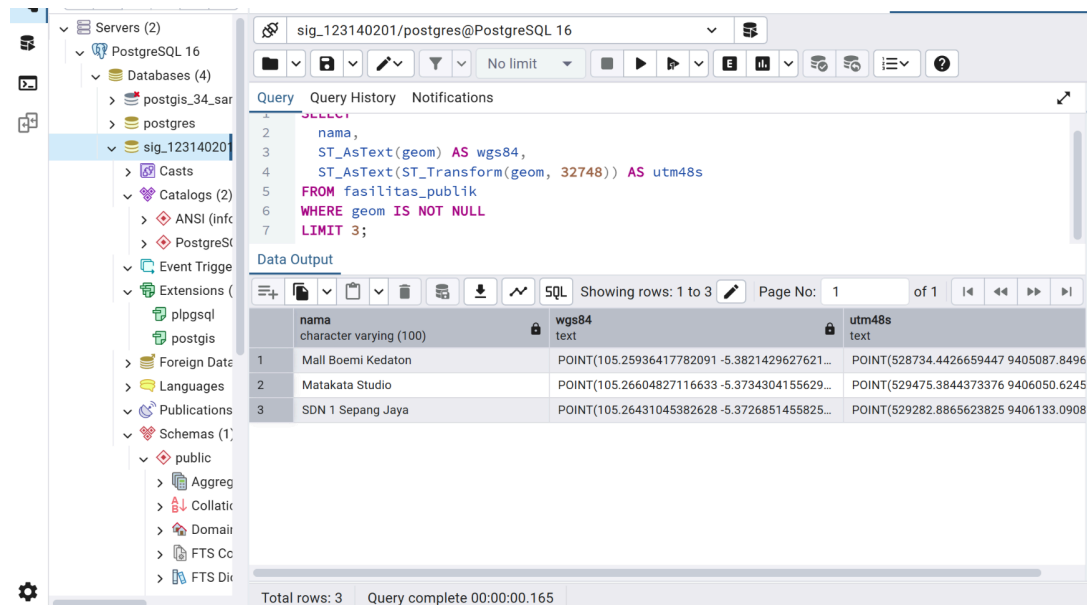


Output ST_SRID (minimal 1 tabel) yang menunjukkan SRID 4326 dan Output validitas geometri (mis. invalid_geom = 0)

C. Transformasi koordinat ke UTM (EPSG:32748)

Data awal menggunakan CRS geografis WGS84 (EPSG:4326) dengan satuan derajat. Untuk analisis jarak dan luas dalam satuan meter, geometri ditransformasi ke CRS proyeksi UTM 48S (EPSG:32748) menggunakan ST_Transform().

```
SELECT
  nama,
  ST_AsText(geom) AS wgs84,
  ST_AsText(ST_Transform(geom, 32748)) AS utm48s
FROM fasilitas_publik
WHERE geom IS NOT NULL
LIMIT 3;
```



The screenshot shows a PostgreSQL client interface with a query editor and a results table. The query editor contains the following SQL code:

```
SELECT
  nama,
  ST_AsText(geom) AS wgs84,
  ST_AsText(ST_Transform(geom, 32748)) AS utm48s
FROM fasilitas_publik
WHERE geom IS NOT NULL
LIMIT 3;
```

The results table displays the output of the query, showing the name of the facility, its coordinates in WGS84, and its coordinates in UTM 48S.

	nama	wgs84	utm48s
	character varying (100)	text	text
1	Mall Boemi Kedaton	POINT(105.25936417782091 -5.3821429627621...	POINT(528734.4426659447 9405087.8496
2	Matakata Studio	POINT(105.26604827116633 -5.3734304155629...	POINT(529475.3844373376 9406050.6245
3	SDN 1 Sepang Jaya	POINT(105.26431045382628 -5.3726851455825...	POINT(529282.8865623825 9406133.0908

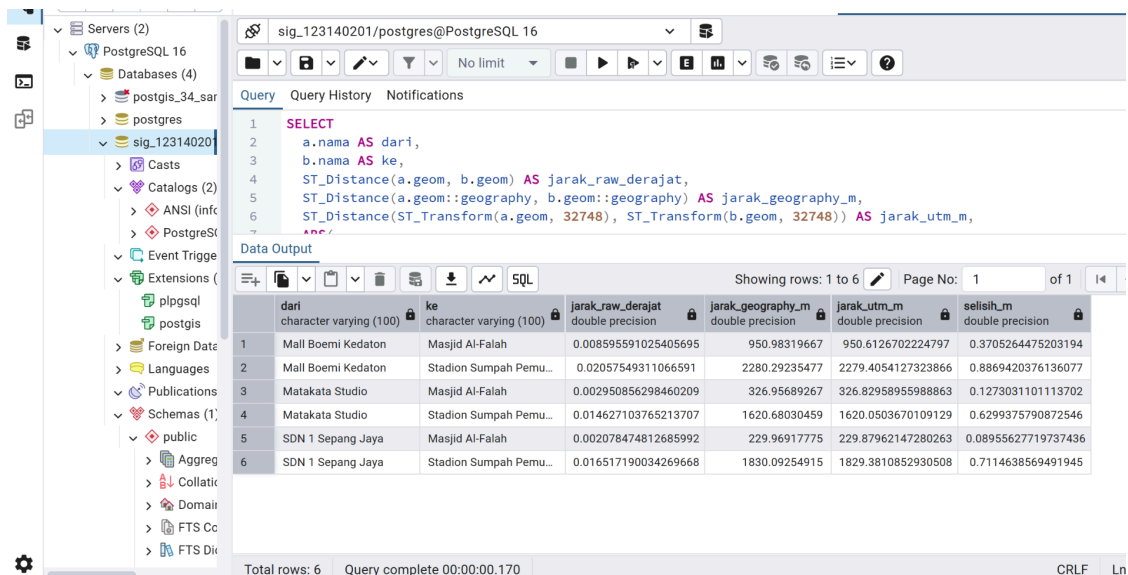
Total rows: 3 Query complete 00:00:00.165

Output transformasi (menampilkan WKT sebelum & sesudah transform) terbukti bahwa koordinat berubah dari derajat ke meter

D. Perhitungan jarak antar fasilitas (3 cara)

Perhitungan jarak dilakukan menggunakan tiga pendekatan sesuai instruksi praktikum:

1. Tanpa konversi (ST_Distance(geometry, geometry) pada SRID 4326 → hasil derajat
2. Geography (geom::geography → hasil meter, perhitungan di permukaan bumi)
3. UTM 32748 (transform lalu ST_Distance → hasil meter)



The screenshot shows a PostgreSQL query editor with the following SQL query:

```
SELECT
  a.nama AS dari,
  b.nama AS ke,
  ST_Distance(a.geom, b.geom) AS jarak_raw_derajat,
  ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography) AS jarak_geography_m,
  ST_Distance(ST_Transform(a.geom, 32748), ST_Transform(b.geom, 32748)) AS jarak_utm_m,
```

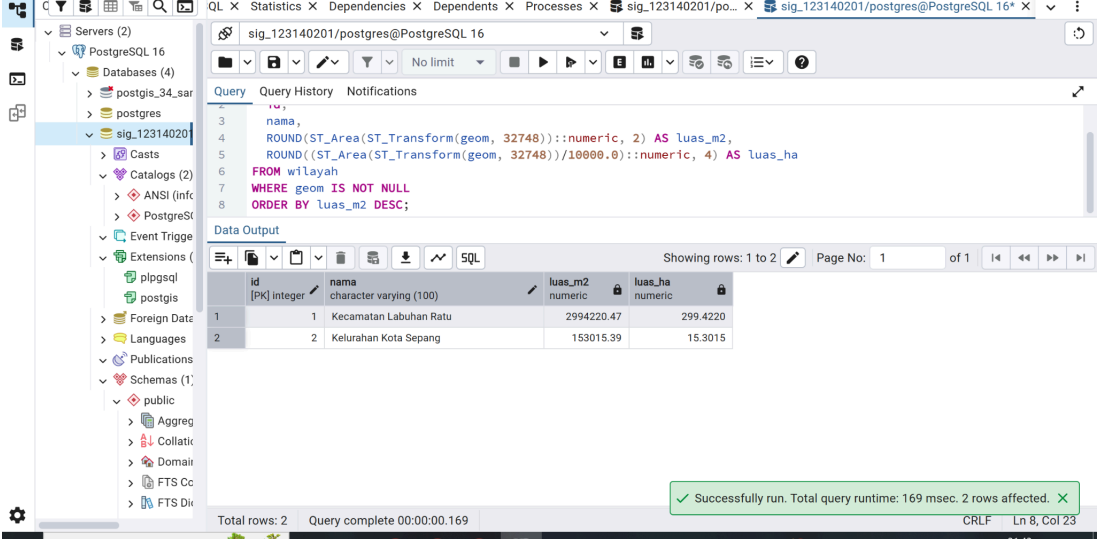
The results are displayed in a table with the following columns:

	dari	ke	jarak_raw_derajat	jarak_geography_m	jarak_utm_m	selisih_m
1	Mall Boemi Kedaton	Masjid Al-Falah	0.008595591025405695	950.98319667	950.6126702224797	0.3705264475203194
2	Mall Boemi Kedaton	Stadion Sumpah Pemu...	0.02057549311066591	2280.29235477	2279.4054127323866	0.8869420376136077
3	Matakata Studio	Masjid Al-Falah	0.002950856298460209	326.95689267	326.82958955988863	0.1273031101113702
4	Matakata Studio	Stadion Sumpah Pemu...	0.014627103765213707	1620.68030459	1620.0503670109129	0.6299375790872546
5	SDN 1 Sepang Jaya	Masjid Al-Falah	0.002078474812685992	229.96917775	229.87962147280263	0.08955627719737436
6	SDN 1 Sepang Jaya	Stadion Sumpah Pemu...	0.016517190034269668	1830.09254915	1829.3810852930508	0.7114638569491945

Berdasarkan hasil perhitungan jarak antar fasilitas, kolom jarak_raw_derajat (hasil ST_Distance pada geometri SRID 4326) menunjukkan jarak dalam satuan derajat, sehingga nilainya tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai meter/kilometer. Setelah menggunakan dua metode yang benar untuk jarak dalam meter, yaitu geography dan UTM 32748, diperoleh jarak yang konsisten dalam satuan meter. Pada data yang ditampilkan, jarak geography dan UTM menghasilkan nilai yang sangat berdekatan; misalnya Mall Boemi Kedaton–Masjid Al-Falah sekitar 950.98 m (geography) dan 950.61 m (UTM), sedangkan Mall Boemi Kedaton–Stadion Sumpah Pemuda sekitar 2280.29 m (geography) dan 2279.41 m (UTM). Selisih antara kedua metode (selisih_m) berada di bawah ± 1 meter, yang menunjukkan bahwa transformasi ke UTM 48S maupun pemakaian tipe geography sama-sama menghasilkan jarak yang valid, sementara perbedaan kecil tersebut wajar karena geography menghitung jarak geodesik di permukaan bumi, sedangkan UTM menghitung jarak planar pada sistem proyeksi.

E. Perhitungan luas wilayah (UTM)

Luas wilayah dihitung menggunakan ST_Area() setelah geometri ditransformasi ke EPSG:32748 agar hasil luas berada dalam satuan meter persegi (m²). Nilai luas juga dikonversi ke hektar (ha).



The screenshot shows a PostgreSQL query editor with the following SQL query:

```
3  nama ,
4  ROUND(ST_Area(ST_Transform(geom, 32748))::numeric, 2) AS luas_m2,
5  ROUND((ST_Area(ST_Transform(geom, 32748))/10000.0)::numeric, 4) AS luas_ha
6  FROM wilayah
7  WHERE geom IS NOT NULL
8  ORDER BY luas_m2 DESC;
```

The Data Output tab shows the following results:

id	nama	luas_m2	luas_ha
1	Kecamatan Labuhan Ratu	2994220.47	299.4220
2	Kelurahan Kota Sepang	153015.39	15.3015

Successfully run. Total query runtime: 169 msec. 2 rows affected.

Pada perhitungan luas wilayah, geometri poligon ditransformasi terlebih dahulu ke EPSG:32748 (UTM 48S) sebelum dihitung menggunakan ST_Area(), sehingga hasil luas berada dalam satuan meter persegi (m²) dan dapat dikonversi ke hektar (ha). Hasil menunjukkan Kecamatan Labuhan Ratu memiliki luas 2,994,220.47 m² atau sekitar 299.4220 ha, sedangkan Kelurahan Kota Sepang memiliki luas 153,015.39 m² atau sekitar 15.3015 ha. Perbedaan nilai ini menegaskan bahwa penggunaan CRS proyeksi (UTM) sangat penting untuk analisis luas, karena jika perhitungan dilakukan langsung pada SRID 4326 (derajat), satuannya tidak langsung merepresentasikan m² sehingga kurang tepat untuk interpretasi luasan wilayah.

Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikin versi yang lebih singkat (2–3 kalimat per tabel) atau versi yang lebih formal untuk gaya penulisan laporan kampus.

Hasil

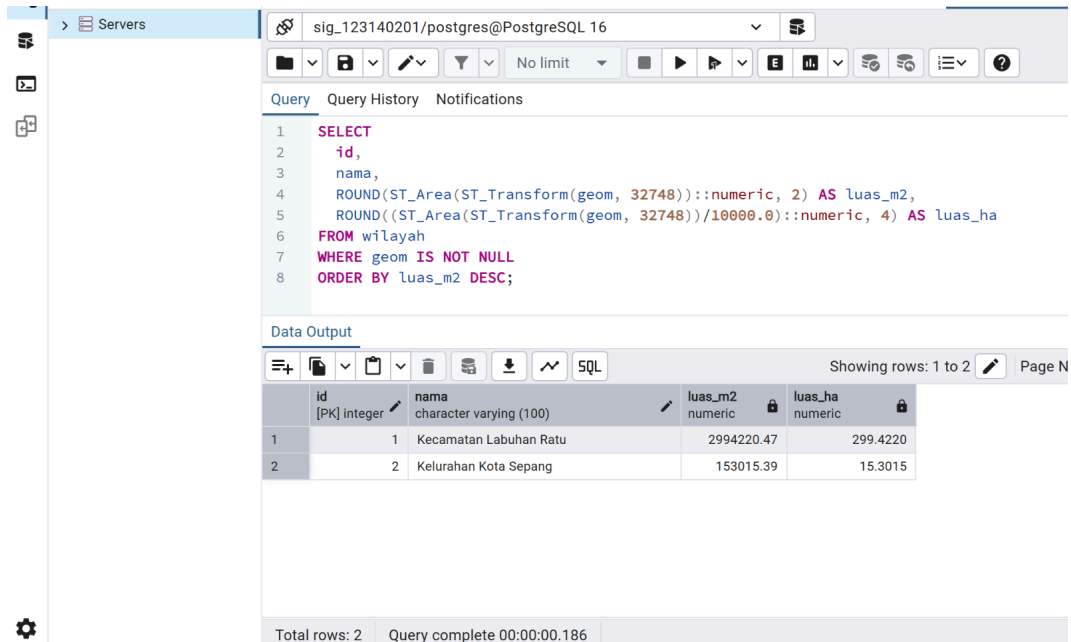
A. Tabel Perbandingan Jarak

Dari	Ke	Jarak Raw (derajat)	Jarak Geography (m)	Geography (km)	Jarak UTM (m)	UTM (km)	Selisih (m)
Mall Boemi Kedaton	Masjid Al-Falah	0.008596	950.98	0.951	950.61	0.9506	0.371
Mall Boemi Kedaton	Matakata Studio	0.010981	1215.35	1.2154	1214.88	1.2149	0.473
Mall Boemi Kedaton	SDN 1 Sepang Jaya	0.010673	1180.85	1.1808	1180.39	1.1804	0.46
Mall Boemi Kedaton	Stadion Sumpah Pemuda	0.020575	2280.29	2.2803	2279.41	2.2794	0.887
Masjid Al-Falah	Stadion Sumpah Pemuda	0.016914	1874.39	1.8744	1873.66	1.8737	0.729
Matakata Studio	Masjid Al-Falah	0.002951	326.96	0.327	326.83	0.3268	0.127
Matakata Studio	SDN 1 Sepang Jaya	0.001891	209.5	0.2095	209.42	0.2094	0.082
Matakata Studio	Stadion Sumpah Pemuda	0.014627	1620.68	1.6207	1620.05	1.6201	0.63
SDN 1 Sepang Jaya	Masjid Al-Falah	0.002078	229.97	0.23	229.88	0.2299	0.09
SDN 1 Sepang Jaya	Stadion Sumpah Pemuda	0.016517	1830.09	1.8301	1829.38	1.8294	0.711

Berdasarkan Tabel Perbandingan Jarak, nilai jarak_raw_derajat (hasil ST_Distance pada geometri SRID 4326) berada pada rentang 0.001891–0.020575 derajat, sehingga tidak dapat langsung diartikan sebagai meter/kilometer karena masih dalam satuan koordinat geografis (derajat). Setelah menggunakan pendekatan geography dan pendekatan UTM 32748, jarak antar fasilitas menjadi bermakna dalam satuan meter: jarak geography berada pada rentang 209.50 m hingga 2280.29 m, sedangkan jarak UTM berada pada rentang 209.42 m hingga 2279.41 m. Pasangan fasilitas dengan jarak terdekat adalah Matakata Studio – SDN 1 Sepang Jaya (~209.5 m), sedangkan yang terjauh adalah Mall Boemi Kedaton – Stadion Sumpah Pemuda (~2.280 km). Selisih hasil geography vs UTM sangat kecil, yaitu 0.082–0.887 m (rata-rata sekitar 0.456 m), yang menunjukkan bahwa perhitungan jarak dengan geography maupun transformasi ke UTM

menghasilkan nilai yang konsisten untuk area studi ini; perbedaan kecil tersebut wajar karena geography menghitung jarak geodesik di permukaan bumi, sedangkan UTM menghitung jarak planar pada sistem proyeksi.

B. Tabel Luas Wilayah



The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. The query is as follows:

```
1 SELECT
2   id,
3   nama,
4   ROUND(ST_Area(ST_Transform(geom, 32748))::numeric, 2) AS luas_m2,
5   ROUND((ST_Area(ST_Transform(geom, 32748))/10000.0)::numeric, 4) AS luas_ha
6 FROM wilayah
7 WHERE geom IS NOT NULL
8 ORDER BY luas_m2 DESC;
```

The Data Output section shows the following table:

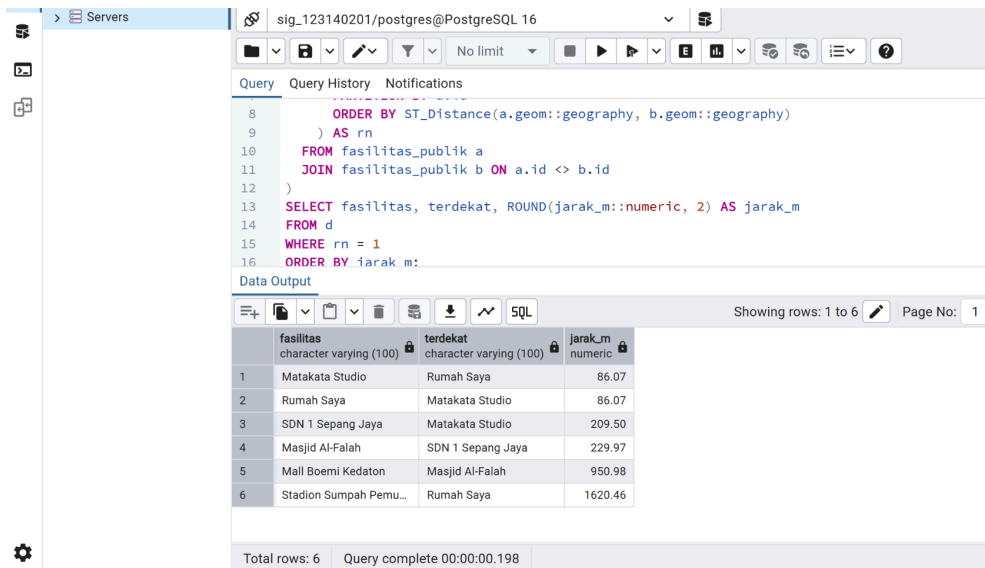
	id [PK] integer	nama character varying (100)	luas_m2 numeric	luas_ha numeric
1	1	Kecamatan Labuhan Ratu	2994220.47	299.4220
2	2	Kelurahan Kota Sepang	153015.39	15.3015

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.186

Berdasarkan Tabel Luas Wilayah, perhitungan luas dilakukan menggunakan ST_Area() setelah geometri ditransformasi ke EPSG:32748 (UTM 48S) sehingga hasil luas berada pada satuan meter persegi (m²) dan dapat dikonversi ke hektar (ha). Hasil menunjukkan Kecamatan Labuhan Ratu memiliki luas 2,994,220.47 m² ($\approx$ 299.4220 ha), sedangkan Kelurahan Kota Sepang memiliki luas 153,015.39 m² ($\approx$ 15.3015 ha). Dengan demikian, luas Kecamatan Labuhan Ratu sekitar 19.57 kali lebih besar dibanding Kelurahan Kota Sepang. Penggunaan UTM pada perhitungan luas ini penting karena jika luas dihitung langsung pada SRID 4326, satuan yang dihasilkan bukan m² sehingga kurang tepat untuk interpretasi luasan wilayah.

Eksplorasi

1. Mencari Tahu Fasilitas terdekat untuk tiap fasilitas



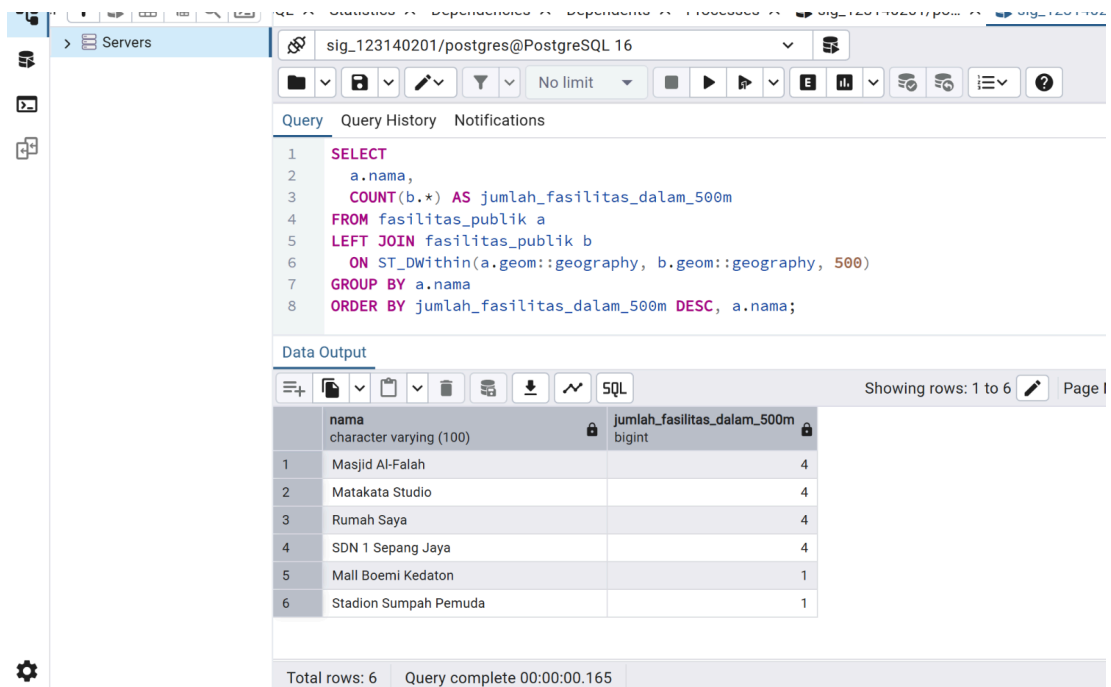
```
8      ORDER BY ST_Distance(a.geom::geography, b.geom::geography)
9    ) AS rn
10   FROM fasilitas_publik a
11   JOIN fasilitas_publik b ON a.id <> b.id
12 )
13 SELECT fasilitas, terdekat, ROUND(jarak_m::numeric, 2) AS jarak_m
14 FROM d
15 WHERE rn = 1
16 ORDER BY jarak_m;
```

	fasilitas character varying (100)	terdekat character varying (100)	jarak_m numeric
1	Matakata Studio	Rumah Saya	86.07
2	Rumah Saya	Matakata Studio	86.07
3	SDN 1 Sepang Jaya	Matakata Studio	209.50
4	Masjid Al-Falah	SDN 1 Sepang Jaya	229.97
5	Mall Boemi Kedaton	Masjid Al-Falah	950.98
6	Stadion Sumpah Pemu...	Rumah Saya	1620.46

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.198

Pada eksplorasi pertama, dilakukan pencarian fasilitas terdekat untuk setiap titik fasilitas publik dengan menghitung jarak antar semua pasangan fasilitas menggunakan `ST_Distance(geom::geography, ...)` kemudian memilih jarak terkecil (nilai minimum) untuk tiap fasilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa Matakata Studio dan Rumah Saya merupakan pasangan yang paling dekat dengan jarak sekitar 86.07 meter (keduanya saling menjadi tetangga terdekat). Selain itu, SDN 1 Sepang Jaya memiliki fasilitas terdekat Matakata Studio dengan jarak 209.50 meter, sedangkan Masjid Al-Falah paling dekat dengan SDN 1 Sepang Jaya sekitar 229.97 meter. Untuk fasilitas yang relatif lebih jauh dari yang lain, Mall Boemi Kedaton paling dekat dengan Masjid Al-Falah sekitar 950.98 meter, dan Stadion Sumpah Pemuda paling dekat dengan Rumah Saya sekitar 1620.46 meter. Secara umum, hasil ini menggambarkan adanya kelompok fasilitas yang berdekatan (Matakata Studio–Rumah Saya–SDN 1 Sepang Jaya–Masjid Al-Falah) dan fasilitas yang posisinya lebih terpisah (Mall Boemi Kedaton dan Stadion Sumpah Pemuda).

2. Mencari Tahu Fasilitas yang “Terjangkau” dalam Radius 500 m dari tiap Fasilitas



The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. The query is as follows:

```
1 SELECT
2   a.nama,
3   COUNT(b.*) AS jumlah_fasilitas_dalam_500m
4 FROM fasilitas_publik a
5 LEFT JOIN fasilitas_publik b
6   ON ST_DWithin(a.geom::geography, b.geom::geography, 500)
7 GROUP BY a.nama
8 ORDER BY jumlah_fasilitas_dalam_500m DESC, a.nama;
```

The results are displayed in a table with two columns: **nama** (character varying (100)) and **jumlah_fasilitas_dalam_500m** (bigint). The table shows 6 rows of data.

	nama	jumlah_fasilitas_dalam_500m
1	Masjid Al-Falah	4
2	Matakata Studio	4
3	Rumah Saya	4
4	SDN 1 Sepang Jaya	4
5	Mall Boemi Kedaton	1
6	Stadion Sumpah Pemuda	1

At the bottom of the interface, it indicates "Total rows: 6" and "Query complete 00:00:00.165".

Pada eksplorasi kedua, dilakukan perhitungan jumlah fasilitas yang berada dalam radius 500 meter dari setiap fasilitas menggunakan fungsi `ST_DWithin(a.geom::geography, b.geom::geography, 500)`. Output menunjukkan bahwa Masjid Al-Falah, Matakata Studio, Rumah Saya, dan SDN 1 Sepang Jaya masing-masing memiliki nilai 4, yang berarti terdapat 4 fasilitas (termasuk dirinya sendiri karena perhitungan tidak mengecualikan titik yang sama) di dalam jarak 500 meter. Sementara itu, Mall Boemi Kedaton dan Stadion Sumpah Pemuda bernilai 1, artinya dalam radius 500 meter dari titik tersebut hanya ada dirinya sendiri (tidak ada fasilitas lain yang cukup dekat dalam radius tersebut). Hasil ini mengindikasikan adanya konsentrasi/klaster fasilitas pada area sekitar empat fasilitas pertama, sedangkan Mall Boemi Kedaton dan Stadion Sumpah Pemuda berada pada lokasi yang lebih tersebar/jauh dari fasilitas lain untuk radius 500 meter.